

Ossature du SCR DORA

De la cascade qualitative a une charge de capital : conventions, severite, frequence, agregation, mesure de risque

Kelian Kaddouri

29 juillet 2026

Ce que fait ce document. Il pose le squelette mathematique de la partie chiffree. La brique *severite* (section 3) est entierement specifiee, car c'est celle qu'implemente le script `07_severite.py`. Les briques *frequence*, *agregation* et *mesure de risque* (sections 4 a 6) sont posees comme charpente, a remplir par les scripts 08 a 10.

Cadre honnete, a garder present partout. DORA (UE 2022/2554) impose de la resilience operationnelle, *pas* une exigence de capital : il n'existe pas de SCR DORA reglementaire. On construit ici cet objet par analogie avec Solvabilite II. Sans donnees de perte calibrees sur l'entite, le *niveau absolu* du SCR n'est pas identifiable : seules sa *structure* et sa *sensibilite* le sont. On travaille donc en unites normalisees et le livrable est la surface $SCR(g, \xi)$, pas un montant en euros.

1 Conventions de modelisation

Deux echelles de dependance, disjointes. C'est le choix structurant qui evite le double comptage.

- **Inter-incidents** : un facteur systemique commun $Y \sim \mathcal{N}(0, 1)$ gouverne la *frequence* des incidents et la co-occurrence des cellules (une mauvaise annee en declenche beaucoup).
- **Intra-incident** : la cascade dirigee (ROOT/TRANS) gouverne l'*etendue* d'un incident donne, l'ensemble S des piliers touches. Le gain de propagation g est deterministe en cas de base (g pilote par Y est mentionne comme extension, non calibre).
- **Severites** tirees *independamment sachant* S : la dependance est deja portee par la formation de S (intra) et par Y (inter). Aucun troisieme canal.

2 Notations

$P = \{1, \dots, 5\}$ les cinq piliers DORA ; $GBASE_j$ la gravite de base ordinale du pilier j ; $S \subseteq P$ l'ensemble des piliers touches par un incident (issu du moteur de cascade auto-evitant) ; L_j la perte generee par le pilier j ; $X(S) = \sum_{j \in S} L_j$ la severite d'un incident ; N_{ij} le nombre d'incidents de la cellule (i, j) sur un an ; Φ la fonction de repartition normale standard, ϕ sa densite.

3 Severite : de l'ordinal aux unites monetaires

3.1 Loi de perte d'un pilier

Le score $GBASE_j$ ne fixe pas un montant, il fixe l'*echelle* de la loi du pilier j . La forme est un corps lognormal prolonge par une queue de Pareto generalisee (GPD) au-dela d'un seuil (methode des excès, POT). L'indice de queue ξ est **commun** a tous les piliers : c'est un regime de queue du risque cyber, pas une propriete d'un pilier.

$$\ln L_j \sim \mathcal{N}(\mu_j, \sigma^2) \text{ dans le corps,} \quad \mu_j = \mu_0 + c(GBASE_j - \min_k GBASE_k). \quad (1)$$

Le seuil de raccord u_j est le quantile de niveau p_u du corps, et l'échelle de queue β_j est **derivée** par continuité de la densité au raccord (elle n'est pas un paramètre libre) :

$$u_j = \exp(\mu_j + \sigma z_{p_u}), \quad z_{p_u} = \Phi^{-1}(p_u), \quad \beta_j = \frac{1 - p_u}{f_{\text{LN}}(u_j)} = \frac{(1 - p_u) u_j \sigma}{\phi(z_{p_u})}. \quad (2)$$

Au-dessus du seuil, la survie suit la GPD :

$$\Pr(L_j > x) = (1 - p_u) \left[1 + \xi \frac{x - u_j}{\beta_j} \right]^{-1/\xi}, \quad x > u_j. \quad (3)$$

Ce qui est posé, pas estimé. Le point de raccord p_u et la pente c de la carte GBASE $\rightarrow \mu$ sont des hypothèses, non des estimations sur données de l'entité. L'ancrage des unités (le niveau de μ_0) est une convention de normalisation. On l'assume ; on ne le déguise pas en mesure.

3.2 Simulation exacte par inverse de la fonction de répartition

Pour $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$:

$$L_j = \begin{cases} \exp(\mu_j + \sigma \Phi^{-1}(U)) & U < p_u \quad (\text{corps}), \\ u_j + \frac{\beta_j}{\xi} \left[(1 - V)^{-\xi} - 1 \right], \quad V = \frac{U - p_u}{1 - p_u} & U \geq p_u \quad (\text{queue}). \end{cases} \quad (4)$$

La moyenne de queue est finie car $\xi < 1$: l'excès moyen au-delà du seuil vaut $\beta_j/(1 - \xi)$. Pour $\xi \geq 1$ la moyenne diverge : on impose donc $\xi < 1$ et on signale l'instabilité numérique quand ξ approche 0,9.

3.3 Sévérité d'une cascade

Un incident touche l'ensemble S ; chaque pilier touche tire sa perte, et on somme :

$$X(S) = \sum_{j \in S} L_j. \quad (5)$$

Les L_j sont indépendantes sachant S (conformément aux conventions). C'est le point de jonction avec la cascade qualitative : le moteur ROOT/TRANS produit S , la loi de sévérité produit $X(S)$.

4 Fréquence à facteur systémique commun (charpente, script 08)

Un unique facteur $Y \sim \mathcal{N}(0, 1)$ pilote la surdispersion et la co-occurrence :

$$N_{ij} \mid Y \sim \text{Poisson}(\lambda_{ij} e^{a_j Y - \frac{1}{2} a_j^2}), \quad \mathbb{E}[N_{ij}] = \lambda_{ij}, \quad \text{Var}(N_{ij}) > \mathbb{E}[N_{ij}]. \quad (6)$$

Le terme $-\frac{1}{2} a_j^2$ recentre l'espérance ; l'intensité de Y (a_j) remplace une binomiale négative bricolée à cote d'un Vasicek : une seule source de risque systémique, celle du lab existant.

5 Agrégation et mesure de risque (charpente, scripts 09 et 10)

Perte agrégée sur un an, par Monte-Carlo (tirer Y , puis N_{ij} , puis pour chaque incident son ensemble S_k et sa sévérité X_k) :

$$S_{\text{total}} = \sum_{(i,j)} \sum_{k=1}^{N_{ij}} X_k(S_k). \quad (7)$$

Le SCR est la Value-at-Risk à 99,5%, par mandat Solvabilité II (art. 101) :

$$\text{SCR} = \text{VaR}_{0,995}(S_{\text{total}}). \quad (8)$$

VaR, pas TVaR, et pour la bonne raison. On retient la VaR parce que la norme Solvabilité II l'impose, *pas* parce que la TVaR serait incalculable : la TVaR reste finie tant que $\xi < 1$. On la reporte a titre indicatif ($\text{TVaR}_{0,995} = \text{VaR}_{0,995}/(1 - \xi) + \dots$) sans en faire la mesure retenue. Le centrage (SCR brut VaR, ou capital économique $\text{VaR} - \mathbb{E}$) est précise au calcul.

Le livrable. Pas un nombre mais la surface $\text{SCR}(g, \xi)$: le capital en fonction du gain de propagation g et de l'indice de queue ξ , avec la zone instable ($\xi > 0,9$) marquée et la frontière identifiable / non-identifiable tracée dessus. Le message : le capital est une fonction d'hypothèses expertes explicites, et voici lesquelles le déplacent le plus.